Algorithmes et Pensée Computationnelle

Fonctions, mémoire et exceptions

Le but de cette séance est d'approfondir vos connaissances en programmation. Au terme de cette séance, vous serez capable de :

- définir une fonction et l'utiliser dans un programme,
- utiliser des bibliothèques contenant des fonctions prédéfinies,
- connaître la portée d'une variable,
- gérer des exceptions.

Pour les exercices où vous devez déterminer ce qu'affiche un programme, résolvez-les d'abord à la main avant d'utiliser IntelliJ, afin de simuler les conditions d'examen.

1 Opérations arithmétiques

Question 1: (*3 minutes*) [Java et Python] **Calculs (multiplication)**

Créez deux variables nommées `facteur1` et `facteur2` en Java (`facteur_1` et `facteur_2` en Python), avec pour valeurs respectives 11 et 3. Multipliez la première variable par la deuxième et stockez le résultat dans une nouvelle variable `produit`. Vous pouvez afficher les différentes variables pour voir leurs valeurs. Vous pouvez répéter l'exercice avec l'addition et la soustraction.

Question 2: (*10 minutes*) [Java et Python] **Calculs (division)**
Créez deux variables nommées `nbBonbons` et `nbPersonnes` en Java (`nb_bonbons` et `nb_personnes` en Python), avec pour valeurs respectives 11 et 3. Divisez la première variable par la deuxième et stockez le résultat dans une nouvelle variable nommée `bonbonsPersonnes` en Java (`bonbons_personnes` en Python). Pour finir, calculez le nombre de bonbons restants via l'opérateur % (modulo) et stockez le résultat dans une nouvelle variable `reste`. Vous pouvez afficher les différentes variables pour voir leurs valeurs. Chaque personne doit recevoir un nombre entier de bonbons.

Question 3: (*5 minutes*) [Java et Python] **Calculs (incrémentation / décrémentation)**
Gardez vos variables de l'exercice précédent, augmentez de 1 la valeur de `nbBonbons` en Java (`nb_bonbons` en Python) et diminuez de 1 celle de `nbPersonnes` en Java (`nb_personnes` en Python).

2 Variables et Fonctions

Question 4: (*5 minutes*) [Java **et** Python] **Les fonctions (fonctions basiques)**
Définissez une fonction nommée `ping()` qui, lorsqu'elle est appelée, affiche `pong`.

Question 5: (*5 minutes*) [Java et Python] **Les Fonctions (Fonction multiplication)**
Définissez une fonction nommée `multiplicateur()` qui prend deux arguments *multiple1* et *multiple2*, les multiplie et retourne le résultat. Stockez le résultat de `multiplicateur(2,3)` dans une variable *resultat* et affichez-la.

Question 6: (*5 minutes*) [Java et Python] **Les Fonctions (Fonctions Aire et Périmètre)**
Définissez deux fonctions nommées `aire()` et `perimetre()` qui prennent un argument (`rayon`) et renvoient respectivement l'aire et le périmètre d'un cercle. Stockez les résultats dans des variables `aire_resultat` et `perimetre_resultat` et affichez le contenu de ces variables.

Question 7: (*10 minutes*) [Java] **Portée des variables**
Qu'affiche le programme suivant ?

```java
public class Question7 {
    static int a = 0;
    public static void f() {
        a += 2;
        System.out.println("a = " + a);
    }

    public static void g() {
        int b = 3;
        System.out.println("a = " + a);
        System.out.println("b = " + b);
    }

    public static void main(String[] args) {
        f();
        g();
        //System.out.println("b =" + b);
    }
}
```

Que se passerait-il si on décommente la ligne 17 (c'est-à-dire si l'on enlève les //) ?

Question 8: (🕓 *5 minutes*) [Python] **Portée des variables**
Qu'affiche le programme suivant ?

```python
x = 2

def fonction():
    x = 3

    def fonction2():
        global x
        print("x=" + str(x))

    fonction2()
    print("x=" + str(x))

print(fonction())
```

3 Gestion des exceptions

Question 9: (🕓 *5 minutes*) [Python] **Types d'erreurs** Qu'affiche le programme suivant ?

```python
value1 = "Algorithms"
value2 = 4

try:
    size = len(value1)
    result = size/value2
    print(f"Le résultat de la division est: {result}")

except Exception as error:
    print("On ne peut pas effectuer l'opération")

try:
    result = value1/2
```

```
    print(f"Le résultat de la division est: {result}")

except TypeError as error:
    print("On ne peut pas diviser une chaîne de caractères")
```

Question 10: (🕓 *5 minutes*) [Python] **Types d'erreurs** Qu'affiche le programme suivant ?

```
value1 = 4
value2 = ""

try:
    count = len(value2)
    result= value1/count
except ZeroDivisionError as error:
    print("Nous ne pouvons pas diviser un nombre par 0")
```

Question 11: (🕓 *5 minutes*) [Python] **Types d'erreurs** Qu'affiche le programme suivant ?

```
value1 = "Algorithms"
value2 = 4


try:
    decimal = float(value2)
except ValueError as error:
    print("Nous ne pouvons pas convertir un entier en décimal")

finally:
    try:
        value2 = int(value1)
    except ValueError as error:
        print("Nous ne pouvons pas convertir une chaîne de caractères
   en nombre")
```

Question 12: (🕓 *5 minutes*) [Java] **Gestion d'erreurs** Le programme suivant est incorrect. Que devez-vous modifier pour qu'il fonctionne correctement ?

```
public class Question12 {

    public static void division(int a, int b) {
        if (b == 0) {
            throw new ArithmeticException();
        } else {
            float result = a / b;
            System.out.println("Le résultat de la division de " + a +
   "/" + b + "= " + result);
        }
    }

    public static void main(String args[]) {
        int value1 = 2;
        int value2 = 4;
        try {
            division(value1, value2);
            value2 = 0;
```

```
18              division(value1, value2);
19          } catch (IndexOutOfBoundsException err) {
20              System.out.println("Nous ne pouvons pas effectuer une
    division par 0");
21          }
22      }
23  }
```

Question 13: (🕒 *5 minutes*) [Java] **Gestion d'erreurs**

1. Qu'affiche le programme suivant, en supposant que l'utilisateur saisit les entrées suivantes ?

   — Entrez le premier entier : 12
   — Entrez le deuxième entier : 2
   — Entrez l'opération (+, -, *, /) : *

2. Que devez-vous modifier pour qu'il fonctionne ?

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Calculator {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Entrez le premier entier: ");
8          double num1 = sc.nextInt();
9
10         System.out.print("Entrez le deuxième entier: ");
11         double num2 = sc.nextInt();
12
13         System.out.print("Entrez l'opération (+, -, *, /): ");
14         char op = sc.next().charAt(0);
15
16         sc.close();
17
18         switch (op) {
19             case '+':
20                 System.out.println(num1 + num2);
21             case '-':
22                 System.out.println(num1 - num2);
23             case '*':
24                 System.out.println(num1 * num2);
25             case '/':
26                 System.out.println(num1 / num2);
27             default:
28                 throw new IllegalArgumentException("L'opération n'est
    pas valide");
29         }
30     }
31 }
```

Question 14: (🕒 *5 minutes*) Qu'affiche le programme suivant, en supposant que l'utilisateur exécute le programme de la manière suivante dans le terminal ?

```
python3 question14.py 9
```

```python
import sys
if __name__ == '__main__':
    balance = 20
    try:
        balance = balance - sys.argv[1]
        solde_post = balance > 0
        match (solde_post):
            case True:
                print('Le solde de votre compte est positif.')
            case False:
                print('Le solde de votre compte est négatif ou zéro.')
                raise ValueError('Le compte ne peut pas être débité')
    except Exception as e:
        print(f"Une erreur est survenue: {e}")
    finally:
        print(f"Valeur finale de balance: {balance}")
```

Question 15: (🕓 *5 minutes*) Laquelle des affirmations suivantes est **fausse** concernant la différence entre une Error (erreur) et une Exception (exception) en Java ?

(A) Les erreurs sont généralement causées par l'environnement dans lequel l'application s'exécute, tandis que les exceptions sont généralement causées par l'application elle-même.

(B) Les erreurs sont non vérifiées (*unchecked*) et n'ont pas besoin d'être déclarées dans la clause `throws` d'une méthode, tandis que les exceptions peuvent être soit vérifiées (*checked*), soit non vérifiées (*unchecked*).

(C) Les erreurs devraient généralement être interceptées et gérées par l'application afin d'assurer une récupération fluide, tandis que les exceptions peuvent être récupérables ou non.

(D) Les erreurs indiquent généralement des problèmes graves qu'une application raisonnable ne devrait pas essayer d'intercepter.

(E) `RuntimeException` sont des exceptions non vérifiées (*unchecked*).